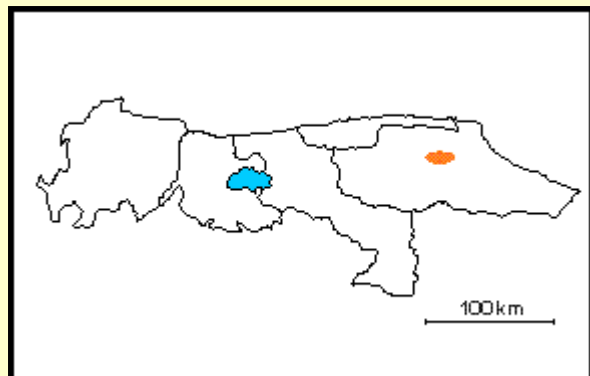




CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estado Miranda

Referencia original: E. Mencher E., K. F. Dallmus, H. J. Fitcher, C. Gonzalez de Juana, R. L. Ponte, H. H. Renz y P. de Schumacher, 1951. Cuadro de Correlación.

Consideraciones históricas: La primera mención del nombre de Formación Guatire fue realizada por Mencher *et al.* (1951), en un cuadro de correlaciones, aun cuando no realizaron ninguna descripción de la unidad Nicklas (1953), describe la formación, sin asignarle nombre. Dusenbury (1956, *Léxico Estratigráfico de Venezuela*), publicó la primera descripción formal para los sedimentos expuestos en las cuencas de Santa Lucía-Guatire y Barlovento. Seiders (1965), restringió el sentido, al proponer el término Capas de Caucagua, para designar los sedimentos incluidos anteriormente en la Formación Guatire, en la región de Barlovento. Bermúdez (1966) restringió la Formación Guatire a la cuenca Guarenas-Guatire. Picard y Pimentel (1968), restringen el término de Formación Guatire para la cuenca Guarenas-Guatire. Picard (1976), estudió la unidad en forma detallada.

Localidad tipo: La localidad tipo se encuentra en la carretera Caucagua-Guatire (Dusenbury, en L.E.V. I. p. 288), entre el contacto discordante sobre las rocas metamórficas presentes en el sitio El Rodeo, cerca de Araira, hasta el contacto con los aluviones del río Norte, unos 500 m antes de Guatire (Picard, 1976, p. 970). Esta localidad tipo se encuentra en las Hojas de Cartografía Nacional 6847 y 6947, escala 1:100.000. La sección se caracteriza por seis secuencias de conglomerados e intercalaciones de arenas y limos. Las secuencias se inician con un conglomerado grueso polimixto mal escogido, de unos 5 a 10 m de espesor, generalmente seguido por gravas y arenas progresivamente mas finas, hasta limos laminados (González de Juana *et al.* 1980, p 716).

Descripción litológica: Nicklas (1953), sin hacer referencia al nombre formacional, indica que la unidad está compuesta por un conglomerado basal de color rojo ladrillo, seguido de una secuencia de conglomerados mal consolidados, limos laminados, arcillas limosas y arcillas.

Picard (1976, p. 971) indica que la localidad tipo no caracteriza a la unidad. Hacia el suroeste hay mayor proporción de carbonato de calcio, con capas de calizas, margas y conglomerados cementados y hacia el centro de la cuenca se encuentran espesas capas de arcillas laminares.

Los conglomerados y gravas presentan capas de espesores individuales variables hasta 3 m, en paquetes de hasta 50, que alcanzan un 30% en volumen de la formación, están mal seleccionados, con matriz en el rango de arena fina-arcilla y a veces se encuentran cementados: los colores varían entre amarillo verdoso y amarillo gris, con cierto grado de oxidación por meteorización.

Las arenas y limos constituyen alrededor del 26% en volumen de la unidad. Las arenas se presentan en capas de espesores variables de hasta 6 m con estratificación interna pobre, colores gris amarillento a gris verdoso, frecuentemente oxidadas y su composición es de arenas líticas arcósicas, mal escogidas y con asimetría hacia lo fino.

Las arcillas de la Formación Guatire, constituyen el 40% del volumen total. Algunas capas sobrepasan lo 20 m de espesor, muestran laminación. su composición mineralógica es de caolinita y clorita y su color varía de gris amarillento a gris amarillo moderado.

Las calizas están ubicadas en el suroeste de la cuenca y constituyen el 2% del volumen de la formación. Se presentan en capas de 50 cm hasta 2 m, son de colores gris oliva claro a gris amarillento, criptocristalinas, compuestas por calcita micrítica con bioclastos, con fósiles de *Hemisinus* de 2 a 3 mm de longitud.

Espesor: En la sección tipo el espesor es de aproximadamente 350 m. Bermúdez (1966) estimó 430 m de espesor para los sedimentos en la cuenca Guarenas-Guatire. Graterol (1970, p. 332), indica que el espesor de la unidad, obtenido por mediciones gravimétricas, es de 200 m en el centro de la cuenca con un máximo de 270 m al suroeste de Guatire.

Extensión geográfica: Los afloramientos están restringidos a la cuenca Guarenas-Guatire, desde Guarenas hasta aproximadamente 5 km al este de Guatire (en sentido oeste-este), y una extensión norte-sur de aproximadamente 5 km.

Contactos: La Formación Guatire es discordante sobre las rocas metamórficas del Grupo Caracas (Formación Las Mercedes), e infrayace localmente a terraza aluvionales y aluviones recientes, en una cuenca sinclinal (Picard, 1976, p. 97).

Fósiles: El contenido fosilífero sugiere una buena productividad biológica de la cual se han hallado pocos indicios. En las calizas del suroeste de la cuenca, los fósiles, correspondientes a una fauna fluvio-lacustre fueron estudiados por Macsotay (en Picard, 1976, p. 974). Los gasterópodos identificados son los siguientes: *Neritina* (Vita reclivita), *Hemisinus guatirensis*, *Hemisinus* sp, *Pomacea* (Marisa) *cornuarietis*, *Pomacea* (Effusa) *glauca*. También se identificó el pecicípodo *Unio* sp. Picard (1976, p. 974), indica la presencia abundante de restos vegetales bien preservados en los limos.

Edad: De acuerdo al contenido fosilífero, se considera que la edad probable de la Formación Guatire es Plioceno-Pleistoceno. Gonzalez de Juana *et al.* (1980, p. 716), indican que los fósiles encontrados no son diagnósticos, y que su edad puede ser Pleistoceno Temprano. Picard y Pimentel (1968, p. 861) indican que la Formación Guatire puede considerarse equivalente a la parte superior de la Formación Tuy, esto es, Pleistoceno Temprano-Pleistoceno Medio.

Correlación: Picard y Pimentel (1968, p. 287) y Picard (1976, p. 975), consideran que la Formación Guatire es equivalente a la parte superior de la Formación Tuy.

Paleoambientes: Picard (1976), indica que los estudios estratigráficos y de paleocorrientes, sugieren que la cuenca Guarenas-Guatire fue un lago del Plio-Pleistoceno, enclavado en la Cordillera de la Costa y controlado por fallas y movimientos basculantes. El drenaje fue esencialmente similar al drenaje actual. La paleopendiente más pronunciada es la del macizo del Ávila, que aportaba a la cuenca volúmenes considerables de material derivado de las formaciones Peña de Mora, Las Brisas y los granitos de la cordillera. La acumulación del material se produjo en forma de conos aluviales piemontinos en número probablemente menor de seis. La paleopendiente del lado sur y oeste, aportó menos aluviones y los ríos probablemente formaron meandros. Los minerales, probablemente fueron menos estables (calcita, micas, grafito, entre otros), que las arenas arcósicas del lado norte. Las diferencias de pendiente, originó un lago asimétrico, con una costa abrupta al norte y una costa baja, de poca profundidad, en el lado sur, con desarrollo de pantanos y charcas. El relleno de la cuenca se efectuó desde el lado norte y oeste.

Importancia económica: Las arcillas se explotan localmente para las alfarerías.

© J. Méndez B., 1997

Referencias

- Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al Reciente de las costas central y oriental de Venezuela. Primera parte. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-412.
- González de Juana, C.; J. M. Iturralde de Arozena, y C. X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Ediciones Foninves. 2: 715-716.
- Graterol, V., 1970. Estudio gravimétrico de la cuenca Guarenas-Guatire. *Bol. Geol.*, Caracas 11(21): 319-330.
- Dusenbury, A. N., 1956. Guatire, Formación. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 1, p. 289-290.
- Mencher, E., K. F. Dallmus, H. J. Fitcher, C. Gonzalez de Juana, R. L. Ponte, H. H. Renz y P. de Schumacher, 1951. Cuadro de Correlación de las formaciones geológicas de Venezuela. En: Texto de las monografías presentadas en la Convención Nacional del Petróleo. Ofic. Tecn. Hidrocarb., Min. Minas e Hidrocarb., Caracas. 419 p. Reimpreso 1950. *Bol. Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, 2: 18. 1953 en: *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 37(4): 774-775.
- Nicklas, M., 1953. Las formaciones terciarias en la cuenca de Guarenas-Guatire. *Soc. Cienc. Nat. La Salle.*, Mem. 13(36): 369-376.
- Picard, X. y N. Pimentel, 1968. Geología de la cuenca Santa Lucía-Ocumare del Tuy, *Bol. Geol.*, 10(19): 263-296.

Picard, X., 1976. Geología de la cuenca Guarenas-Guatire. Sedimentación continental intracordillerana, Venezuela. II Cong. Latinoamericano de Geología, Caracas, Noviembre 1973, Memoria, *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 7, 2: 965-984.

Seiders, V. M., 1965. Geología de Miranda central, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(12): 289-416.

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 49, 113 p.

Patrick, H. B., 1959. Nomenclatura del Pleistoceno en la Cuenca de Cariaco. *Bol. Geol.*, Caracas. 5(10): 91-97.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)